

KeyConcept Dot Product of Vectors in a Plane

The dot product of $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$ and $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2 \rangle$ is defined as $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2$.

المفهوم الأساسي الضرب النقطي للمتجهات في مستوى

ناتج الضرب النقطي لـ $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$ و $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2 \rangle$ يعرف على أنه $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2$.

KeyConcept Orthogonal Vectors

The vectors $\mathbf{a}$ and $\mathbf{b}$ are orthogonal if and only if $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$.

المفهوم الأساسي المتجهات المتعامدة

يكونان المتجهان $\mathbf{a}$ و $\mathbf{b}$ متعامدين فقط إذا كان $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$.

Ex1: Find the dot product of $\mathbf{u}$ and $\mathbf{v}$. Then determine if $\mathbf{u}$ and $\mathbf{v}$ are orthogonal.

جد ناتج الضرب النقطي لـ $\mathbf{u}$ و $\mathbf{v}$. ثم حدد ما إذا كان $\mathbf{u}$ و $\mathbf{v}$ متعامدين

1. $\mathbf{u} = \langle 3, -5 \rangle, \mathbf{v} = \langle 6, 2 \rangle$

2. $\mathbf{u} = \langle -10, -16 \rangle, \mathbf{v} = \langle -8, 5 \rangle$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (3 \times 6) + (-5 \times 2)$$

$$= 18 + (-10)$$

$$= 8$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (-10)(-8) + (-16)(5)$$

$$= 80 + (-80)$$

$$= 0$$

$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \neq 0 \Rightarrow$ Not orthogonal
غير متعامدين

$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0 \Rightarrow$ Orthogonal
متعامدين

KeyConcept Properties of the Dot Product

If $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, and $\mathbf{w}$ are vectors and k is a scalar, then the following properties hold.

Commutative Property

خاصية التبديل

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$$

Distributive Property

خاصية التوزيع

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$$

Scalar Multiplication Property

خاصية الضرب في كمية عددية

$$k(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = k\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot k\mathbf{v}$$

Zero Vector Dot Product Property

خاصية ناتج الضرب النقطي للمتجهات الصفرية

$$0 \cdot \mathbf{u} = 0$$

Dot Product and Vector Magnitude Relationship

العلاقة بين ناتج الضرب النقطي ومقدار المتجه

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = |\mathbf{u}|^2$$

Ex2:

استخدم ناتج الضرب النقطي لإيجاد مقدار المتجه المذكور

Use the **dot product** to find the magnitude of the given vector.

10. $m = \langle -3, 11 \rangle$

11. $r = \langle -9, -4 \rangle$

$$m \cdot m = (-3)(-3) + (11)(11)$$

$$= 9 + 121$$

$$= 130 = |m|^2$$

$$\Rightarrow |m| = \sqrt{130}$$

$$r \cdot r = (-9)(-9) + (-4)(-4)$$

$$= 81 + 16$$

$$= 97 = |r|^2$$

$$\Rightarrow |r| = \sqrt{97}$$

KeyConcept Angle Between Two Vectors

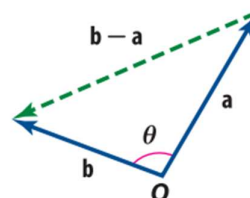
المفهوم الأساسي الزاوية بين متجهين

If θ is the angle between nonzero vectors a and b , then

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a| |b|}$$

إذا كانت θ هي الزاوية بين المتجهين غير الصفريين a و b . إذا

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a| |b|}$$

**Ex3:** Find the angle θ between vectors u and v to the nearest tenth of a degree.

3A. $u = \langle -5, -2 \rangle$ and $v = \langle 4, 4 \rangle$

جد الزاوية θ بين u و v لأقرب جزء من عشرة من الدرجة.

$$u \cdot v = (-5)(4) + (-2)(4) = -28$$

$$|u| = \sqrt{(-5)^2 + (-2)^2} = \sqrt{29}$$

$$|v| = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$$

$$\cos \theta = \frac{-28}{\sqrt{29} \times 4\sqrt{2}} = -0.92 \Rightarrow \theta = \cos^{-1}(-0.92) = 156.9^\circ$$

3B. $u = \langle 9, 5 \rangle$ and $v = \langle -6, 7 \rangle$

$$u \cdot v = (9)(-6) + (5)(7) = -19$$

$$|u| = \sqrt{9^2 + 5^2} = \sqrt{106}$$

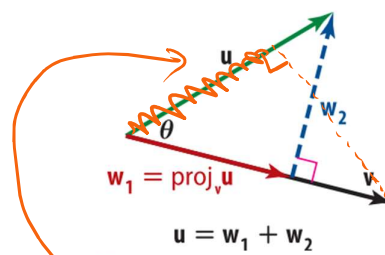
$$|v| = \sqrt{(-6)^2 + 7^2} = \sqrt{85}$$

$$\cos \theta = \frac{-19}{\sqrt{106} \times \sqrt{85}} = -0.2 \Rightarrow \theta = \cos^{-1}(-0.2) = 101.5^\circ$$

KeyConcept Projection of u onto v

Let u and v be nonzero vectors, and let w_1 and w_2 be vector components of u such that w_1 is parallel to v as shown. Then vector w_1 is called the **vector projection** of u onto v , denoted $\text{proj}_v u$, and

$$\text{proj}_v u = \left(\frac{u \cdot v}{|v|^2} \right) v.$$



المفهوم الأساسي مسقط u على v

افترض أن u و v متجهان غير صفريين، وافترض أن w_1 و w_2 مركبتا المتجه u بحيث w_1 توازي v كما هو موضح. إذا، المتجه w_1 يُسمى **مسقط المتجه u على v** المشار إليه بالعبار $\text{proj}_v u$.

Ex4: Find the projection of $u = \langle 1, 2 \rangle$ onto $v = \langle 8, 5 \rangle$. Then write u as the sum of two orthogonal vectors, one of which is the projection of u onto v

جد مسقط المتجه $u = \langle 1, 2 \rangle$ على $v = \langle 8, 5 \rangle$ ثم اكتب u باعتبارها مجموع متجهين متعامدين أحدهما هو مسقط المتجه u على v

$$\begin{aligned} u \cdot v &= \langle 1, 2 \rangle \cdot \langle 8, 5 \rangle \\ &= (1)(8) + (2)(5) = 18 \end{aligned}$$

$$|v| = \sqrt{(8)^2 + (5)^2} = \sqrt{89}$$

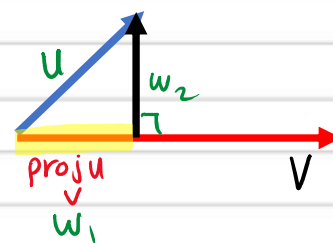
$$\begin{aligned} \text{proj}_v u &= \frac{18}{(\sqrt{89})^2} \langle 8, 5 \rangle \\ &= \frac{18}{89} \langle 8, 5 \rangle = \left\langle \frac{144}{89}, \frac{90}{89} \right\rangle = w_1 \end{aligned}$$

$$u = w_1 + w_2 \Rightarrow w_2 = u - w_1$$

$$\begin{aligned} &= \langle 1, 2 \rangle - \left\langle \frac{144}{89}, \frac{90}{89} \right\rangle \\ &= \left\langle \frac{-55}{89}, \frac{88}{89} \right\rangle \end{aligned}$$

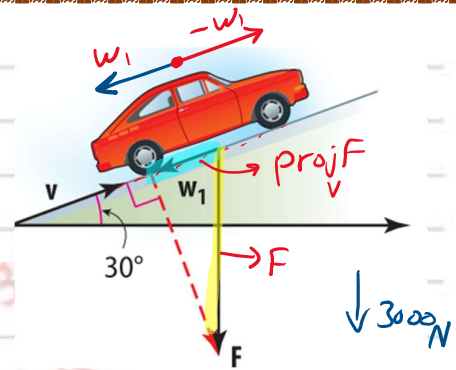
$$\Rightarrow u = w_1 + w_2$$

$$= \left\langle \frac{144}{89}, \frac{90}{89} \right\rangle + \left\langle \frac{-55}{89}, \frac{88}{89} \right\rangle$$



Ex5: CARS A 3000- pounds car sits on a hill inclined at 30° as shown. Ignoring the force of friction, what force is required to keep the car from rolling down the hill?

السيارات تقف سيارة وزن 3000 N على تل مائل بزاوية 30° كما هو موضح. إذا تم تجاهل قوة الاحتكاك، فما القوة اللازمة لمنع تدحرج السيارة لأسفل التل؟



$$F = \langle 0, -3000 \rangle$$

let V be a unit vector in the direction of the hill
 V متجه وحدة باتجاه التل

$$\Rightarrow |V| = 1$$

$$\Rightarrow V = \langle |V| \cos \theta, |V| \sin \theta \rangle$$

$$= \langle 1 \cos 30, 1 \sin 30 \rangle$$

$$= \left\langle \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$$

$$w_1 = \text{Proj}_V F = \left(\frac{F \cdot V}{|V|^2} \right) V$$

$$= \frac{\langle 0, -3000 \rangle \cdot \left\langle \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle}{(1)^2} \cdot V$$

$$= \frac{(0)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + (-3000)\left(\frac{1}{2}\right)}{1} \cdot V$$

$$= -1500V$$

Needed force = القوة المطلوبة = $-w_1 = 1500V$

1500 N in the direction of V

Work: الشغل

$$W = F \cdot d$$

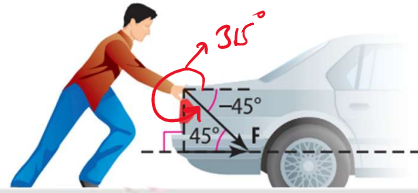
Where **f**: force , **d**: vector of displacement

القوة

متجه المسافة الموجهة

Ex6: **ROADSIDE ASSISTANCE** A person pushes a car with a constant force of 120 newtons at a constant angle of 45° as shown. Find the work done in joules moving the car 10 meters.

المساعدة على جانب الطريق يدفع شخص سيارة بقوة ثابتة 120 N بزاوية ثابتة 45° كما هو موضح. جد مقدار الشغل المبذول بالجول لتحريك السيارة مسافة 10 m.



$$|F| = 120$$

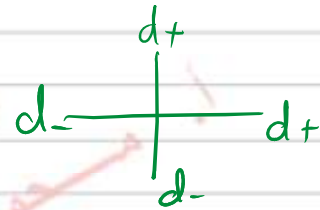
$$F = \langle 120 \cos(-45), 120 \sin(-45) \rangle$$

$$= \langle 60\sqrt{2}, -60\sqrt{2} \rangle$$

$$d = \langle 10, 0 \rangle$$

$\rightarrow d$
Horizontal change
تغير أفقي = 10

$0 =$ التغير الرأسى



$$W = F \cdot d$$

$$= \langle 60\sqrt{2}, -60\sqrt{2} \rangle \cdot \langle 10, 0 \rangle$$

$$= (60\sqrt{2})(10) + (-60\sqrt{2})(0)$$

$$= 600\sqrt{2}$$

$$= 848.53 \text{ Joules}$$